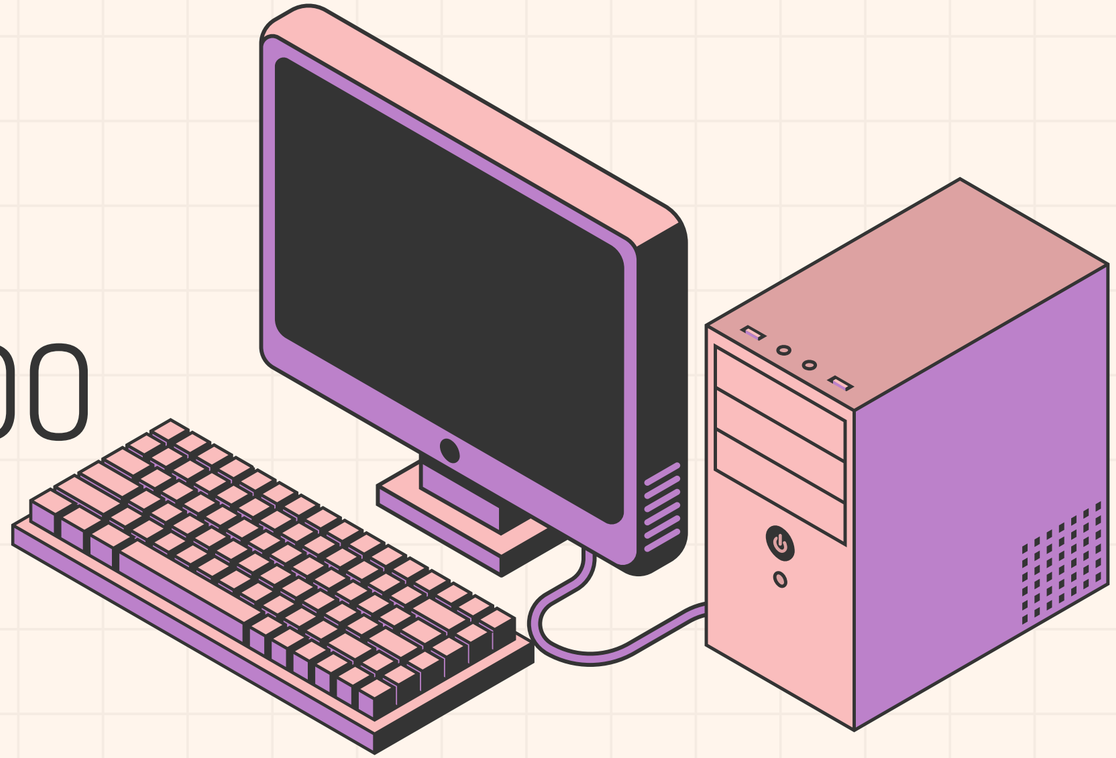
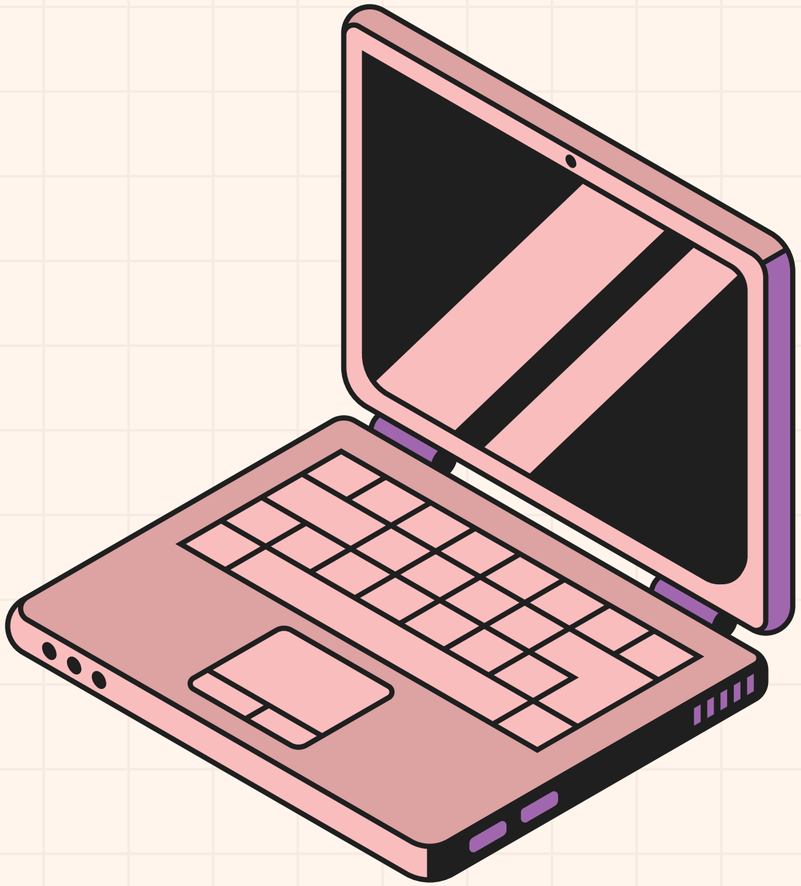
SISTEMAS
AUTOMATIZADOS TP-00



ALUNO: CAUÊ CANDIDO PIRES
RA: 82527369

DEFINIÇÃO DE AUTOMATIZAÇÃO

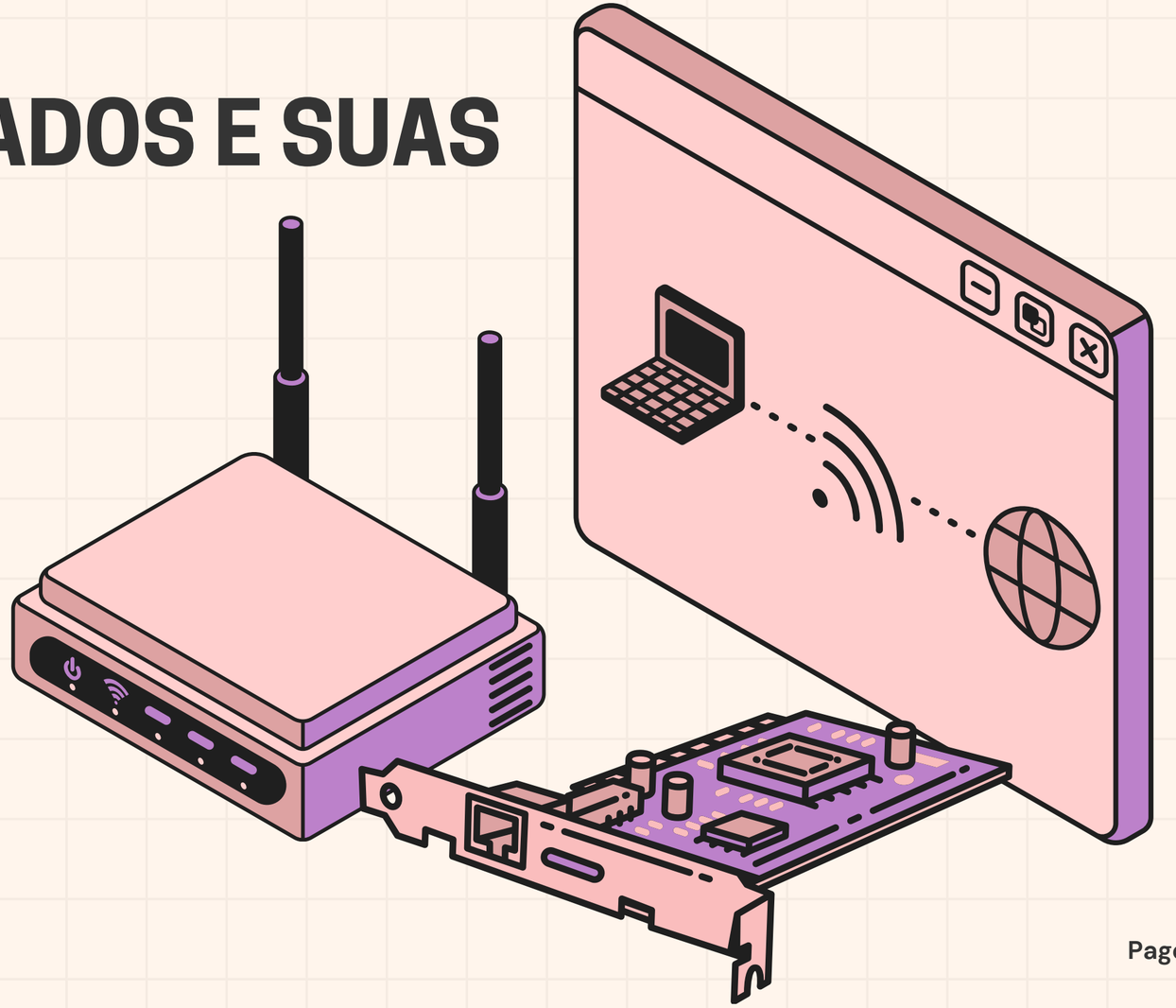
- Conceito: A automatização é a integração de tecnologias (hardware e software) para realizar tarefas, processos ou operações sem necessidade de interferência humana contínua.
- Diferencial: Enquanto a *mecanização* foca no esforço físico, a *automatização* foca no controle e no processamento de dados (malhas de controle).
- Objetivos principais:
  - Aumento da produtividade e padronização da qualidade.
  - Redução de custos operacionais e desperdícios.
  - Segurança do operador (retirando o humano de ambientes perigosos).



STUDIO
SHODWE

SISTEMAS AUTOMATIZADOS E SUAS APLICAÇÕES

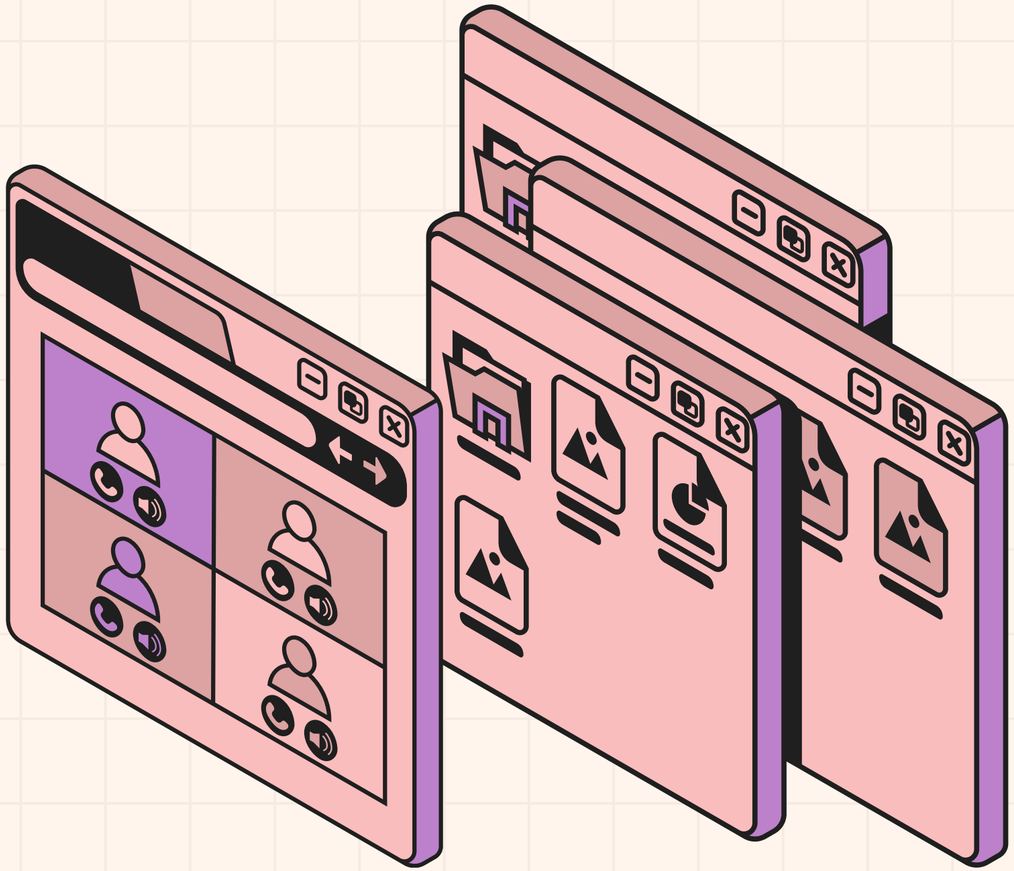
- Estrutura de um Sistema: Divide-se em Parte Operacional (máquinas e dispositivos) e Parte de Controle (inteligência do sistema).
- Principais Aplicações:
  - Industrial: Robótica em linhas de montagem, controle de processos químicos e embalagem automática.
  - Predial (Domótica): Controle inteligente de iluminação, climatização e segurança biométrica.
  - Comercial: Caixas eletrônicos, sistemas de logística em armazéns e elevadores inteligentes.
  - Agrícola: Irrigação controlada por umidade do solo e tratores guiados por GPS.



STUDIO
SHODWE

ESTUDO DE PROCESSOS E VARIÁVEIS

- O Processo: É a transformação de entradas (insumos) em saídas (produtos) através de energia e matéria.
- Variáveis Principais (Grandezas Físicas):
  - Temperatura: Vital em reações químicas e tratamentos térmicos.
  - Pressão: Essencial em sistemas pneumáticos, hidráulicos e tanques de contenção.
  - Vazão: Medição precisa de volume por unidade de tempo (ex: tubulações).
  - Nível: Monitoramento de tanques e reservatórios de armazenamento.
- Por que medir? Sem dados precisos destas variáveis, o sistema não consegue realizar a correção necessária (feedback).



STUDIO SHODWE

SENSORES E TRANSDUTORES

SENSORES

- Função: Detectar a mudança na variável física e fornecer um feedback inicial.
- Tipos de Sensores:
  - De Contato: Detectam por toque (fim de curso, interruptores).
  - Sem Contato: Detectam proximidade, luz, som ou magnetismo (sensores indutivos, capacitivos, fotoelétricos).
- Critérios de escolha: Precisão, faixa de operação (range), tempo de resposta e robustez ao ambiente (resistência a pó, umidade ou calor).

TRANSDUTORES

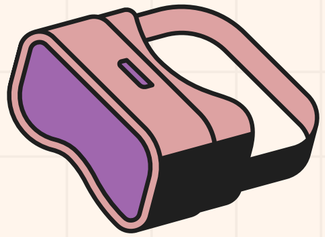
- Função: Converter uma energia de uma forma para outra. Na automação, o foco é converter a grandeza física (detectada pelo sensor) em um sinal elétrico padronizado.
- Sinais Padronizados:
  - Corrente: 4 a 20 mA (o mais comum pela imunidade a ruídos).
  - Tensão: 0 a 10 V (usado em curtas distâncias).
- Diferença chave: Enquanto o sensor "sente", o transdutor "traduz" esse sentimento para que o PLC/controlador possa processar a lógica de decisão.

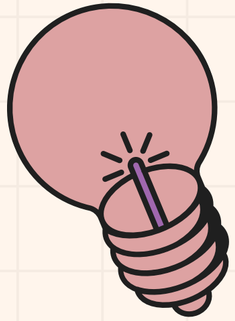
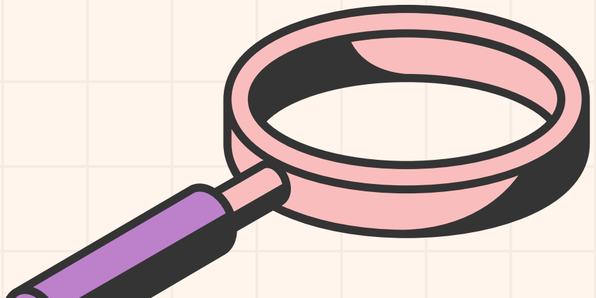
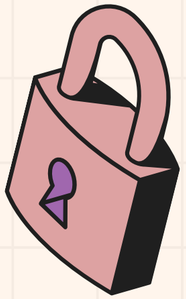
STUDIO
SHODWE

REFÊRENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- BOLTON, W. Mecatrônica: Sistemas de Controle Eletrônico em Engenharia Mecânica e Elétrica. 6ª ed. Porto Alegre: Bookman, 2017.
- GROOVER, M. P. Automação Industrial e Sistemas de Manufatura. 3ª ed. São Paulo: Pearson, 2011.
- SILVEIRA, P. R.; SANTOS, W. E. Automação e Controle Discreto. 9ª ed. São Paulo: Érica, 2009.
- OGATA, K. Engenharia de Controle Moderno. 5. ed. São Paulo: Pearson, 2010.

STUDIO
SHODWE





THANK YOU